

13주차 1차시

미래 컴퓨팅 기술(1)

새로운 기술 트렌드_미래 컴퓨팅의 개념과 기술

- 1 유비쿼터스 컴퓨팅의 개요
- 2 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술
- 3 유비쿼터스 컴퓨팅 응용 기술 1



미래 컴퓨팅 기술(1)

◆ 학습목표

- 유비쿼터스 컴퓨팅의 개념을 이해하고 특징과 종류를 알아본다.
- 유비쿼터스 기반 기술과 응용 기술에는 어떤 것이 있는지 알아본다.

1. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개요

1) 유비쿼터스 컴퓨팅의 개념

가장 심오한 기술은 사라지는 것이다.

이는 일상 생활과 구분이 안 될 정도로 생활의 일부가 되는 것이다.

- 마크 와이저 -

1. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개요

1) 유비쿼터스 컴퓨팅의 개념

- ◆ 일상생활에 사용되는 모든 사물에 칩을 넣어 컴퓨터를 언제 어디서나 존재하게 하여, 사람들이 의식하지 않고 자연스럽게 이용하도록 만든 것



1. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개요

1) 유비쿼터스 컴퓨팅의 개념

◆ 보이지 않는 컴퓨터

- 센서, 디스플레이, 부품 등의 장치를 일상생활의 사물 속에 내장시키고 네트워크를 통해 연결시키는 형태

◆ 조용한 컴퓨터

- 사람이 자신의 일에 집중할 수 있도록 컴퓨터의 존재를 표면적으로 드러내지 않고 조용히 도와주는 역할만 함

1. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개요

2) 유비쿼터스 컴퓨팅의 특징

- ◆ 네트워크는 항상 연결되어 있어야 함
- ◆ 사용자에게 친화력 있는 인터페이스 사용자에게 보이지 않아야 함
- ◆ 현실 세계에서 언제 어디서나 사용할 수 있어야 함
- ◆ 사용자의 상황에 따라 서비스 내용이 변해야 함

1. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개요

3) 유비쿼터스 컴퓨팅의 종류

◆ 웨어러블 컴퓨팅

- 옷이나 안경처럼 액세서리 형태로 착용하여 사람과 같이 숨 쉬고 느끼면서 주변 환경을 인지하는 컴퓨팅 기술
- 최근에는 초소형 저전력 플랫폼 설계가 가능해지면서 액세서리와 같은 신체 착용형 시스템으로 개발되고 있음



그림 12-2 웨어러블 컴퓨팅의 예

1. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개요

3) 유비쿼터스 컴퓨팅의 종류

◆ 웨어러블 컴퓨팅의 요구사항

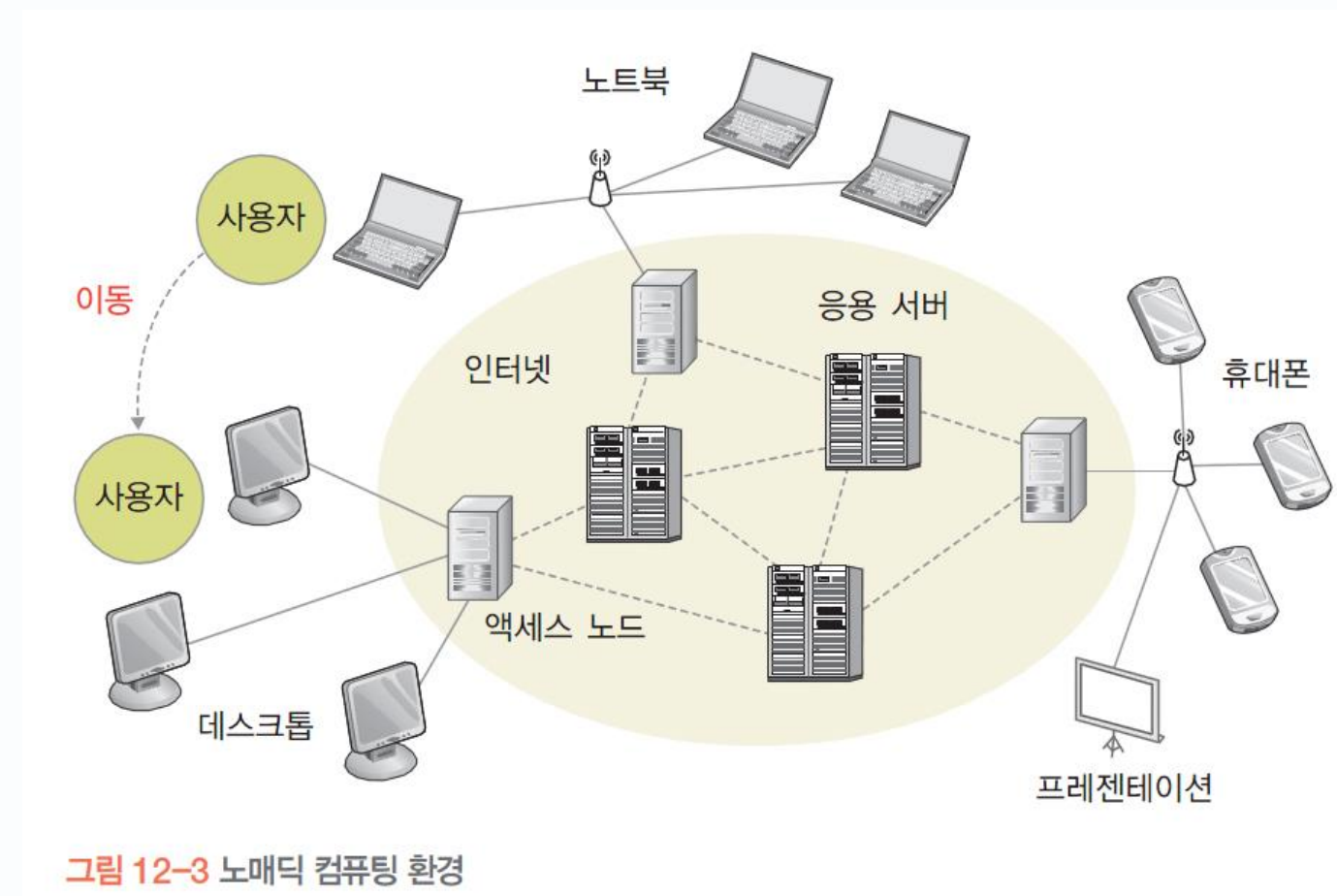
- 입고 다니는 옷이나 액세서리처럼 자연스럽게 입고 벗을 수 있어야 함
- 사용자의 요구에 즉각 반응해야 함
- 기기 사용에 따른 안정성을 보장해야 함
- 착용에 따른 문화적 이질감을 극복할 수 있어야 함
- 장치를 사용하는 것보다 장치와 융합할 수 있는 사용자 인터페이스 기능을 지원해야 함
 - 하드웨어 플랫폼 기술, 사용자 인터페이스 기술, 상황 인지 기술, 저전력기술, 근거리 무선 통신 기술 등이 필수

1. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개요

3) 유비쿼터스 컴퓨팅의 종류

◆ 노매딕 컴퓨팅

- 휴대 기기와 결합해 언제 어디서나 외부와 접속할 수 있는 기술
- 네트워크의 이동성을 극대화하여 사용자가 자유자재로 이동하면서 컴퓨터를 사용하는 기술
- Ex) 무선 인터넷 서비스



1. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개요

3) 유비쿼터스 컴퓨팅의 종류

◆ 퍼베이시브 컴퓨팅

- 모든 사물에 컴퓨터를 심어서 도처에 컴퓨터가 퍼져 있는 기술
- Ex) 스마트폰, PDA, 인터넷 냉장고 등과 같이 컴퓨터와 네트워크 기술이 접목된 가전제품



1. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개요

3) 유비쿼터스 컴퓨팅의 종류

◆ 감지 컴퓨팅

- 인간의 감각기관 같은 센서 장치를 이용해 정보를 획득하고 처리하는 기술
- 감지하는 대상에 따라 사용자의 행위 감지와 주변 환경 감지로 구분됨
- Ex) MIT 미디어랩의 해비타트 프로젝트

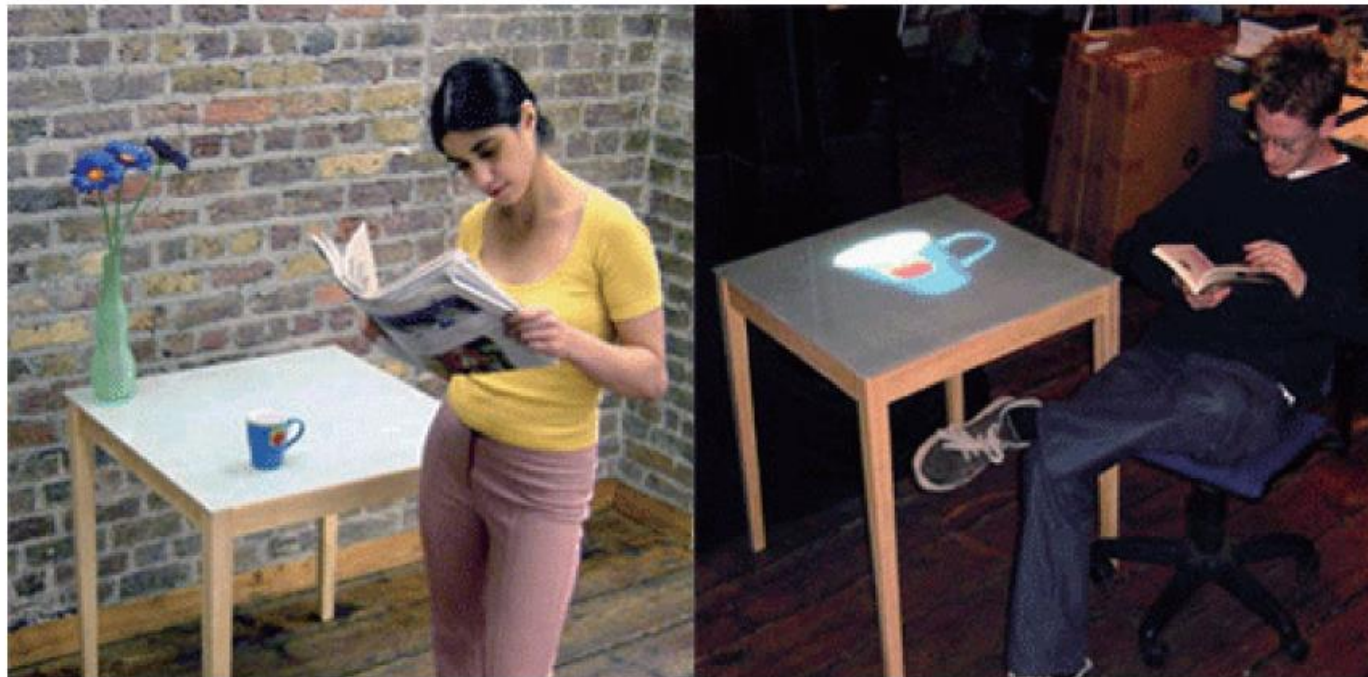


그림 12-4 MIT 미디어랩의 해비타트 프로젝트

1. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개요

3) 유비쿼터스 컴퓨팅의 종류

◆ RFID

- 태그가 부착된 상품을 RFID 리더가 자동으로 인식하여 상품의 물류 및 재고 현황을 실시간으로 파악하는 기술

◆ RFID의 구성

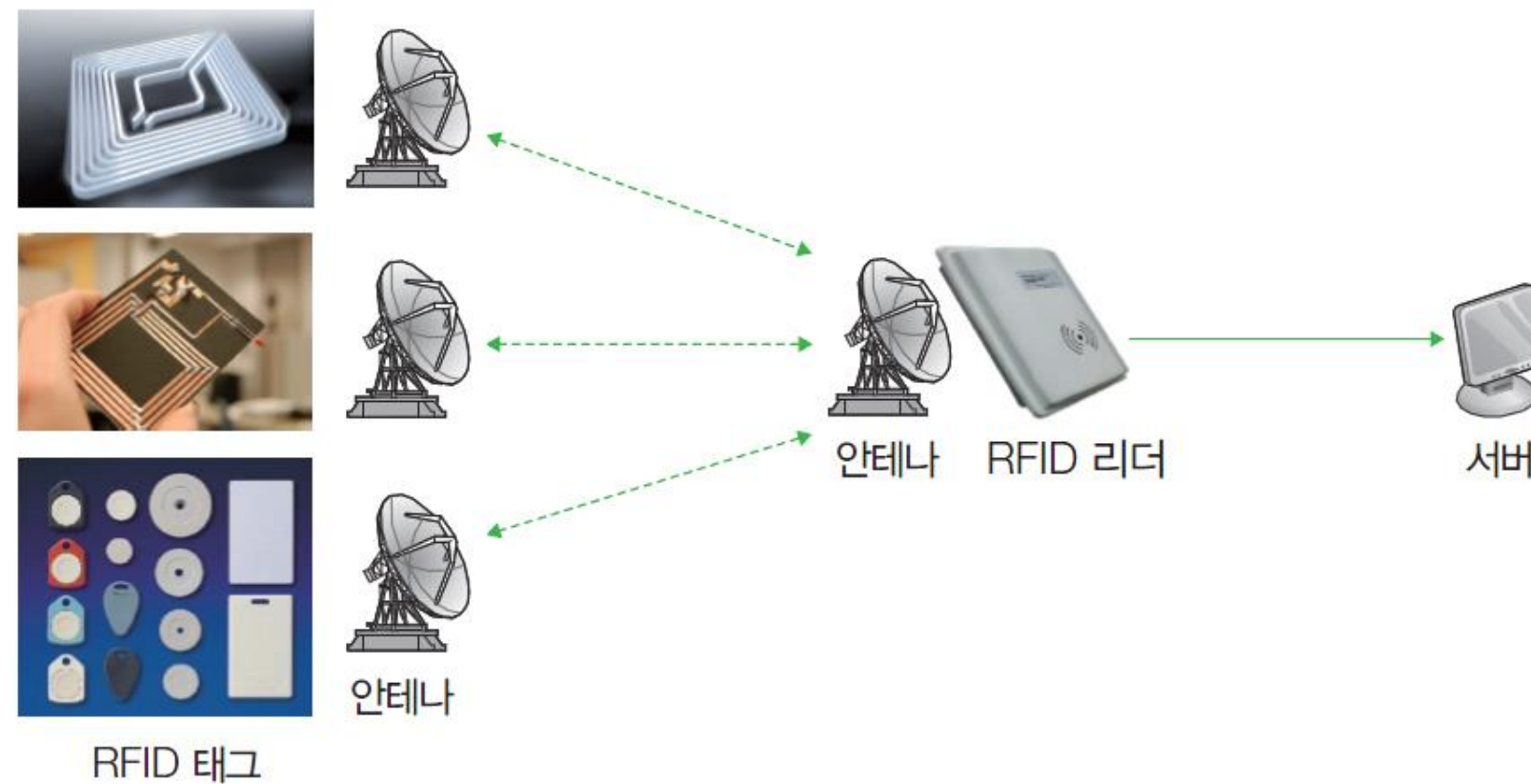


그림 12-5 RFID 시스템의 구성

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

1) RFID

◆ RFID 시스템의 동작 원리

- ① 리더는 상품의 정보를 요청하는 RF 신호를 태그에게 전송
- ② 태그는 리더가 전송한 RF 신호를 받으면 상품에 부착된 태그의 칩에 저장된 정보를 리더에게 전송
- ③ 리더는 태그에게 받은 정보를 해독하여 네트워크를 통해 서버에 전송
- ④ 서버는 태그가 부착된 상품의 정보를 리더로부터 수신한 후, GUI 방식으로 상품 관리자에게 제공



그림 12-6 RFID 시스템의 동작 원리

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

1) RFID

◆ RFID 시스템과 바코드 시스템의 비교

표 12-1 RFID 시스템과 바코드 시스템의 비교

구분	RFID 시스템	바코드 시스템
인식 방법	· 비접촉식 무선 방식	· 광학 방식
인식 거리	· 최대 100미터 내외	· 수십 센티미터 내외
특징	· 국가, 제조업체, 상품명 외에 생산 일자, 유통 기간, 출고/재고 현황 등 다양한 정보의 입력과 출력 가능 · 데이터 저장 용량은 2,128개	· 국가, 제조업체, 상품명에 대한 정보만 입력 가능 · 데이터 저장 용량은 27개

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

1) RFID

◆ RFID의 활용 분야

- 태그를 신분증에 부착해 건물 출입을 통제하거나 여권에 부착해 국가 간 출입을 통제
- 태그를 동물의 피부에 이식해 야생 동물 보호나 가축 관리에 활용
- 태그를 어린아이의 가방과 옷에 부착해 미아 방지용으로 활용
- 태그를 환자에게 이식해 환자 정보를 파악하는 데 활용
- 육상 선수들의 기록 측정에 활용
- 상품의 생산 이력을 추적하는 데 활용
- 고속도로의 통행료 징수 및 교통카드 등에 활용

→ 다양하게 활용되지만 개인 정보 유출 문제 있음



그림 12-7 RFID 마이크로칩을 환자에게 이식하는 장면 [01]

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

2) 유비쿼터스 센스 네트워크

◆ 유비쿼터스 센스 네트워크(USN)

- 모든 사물에 컴퓨터와 네트워크 기능을 부여하여 환경과 상황을 자동으로 인지하게 함으로써, 생활의 편리성과 안전성을 높여줌



그림 12-8 USN의 개념

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

2) 유비쿼터스 센스 네트워크

◆ 구조와 동작 과정

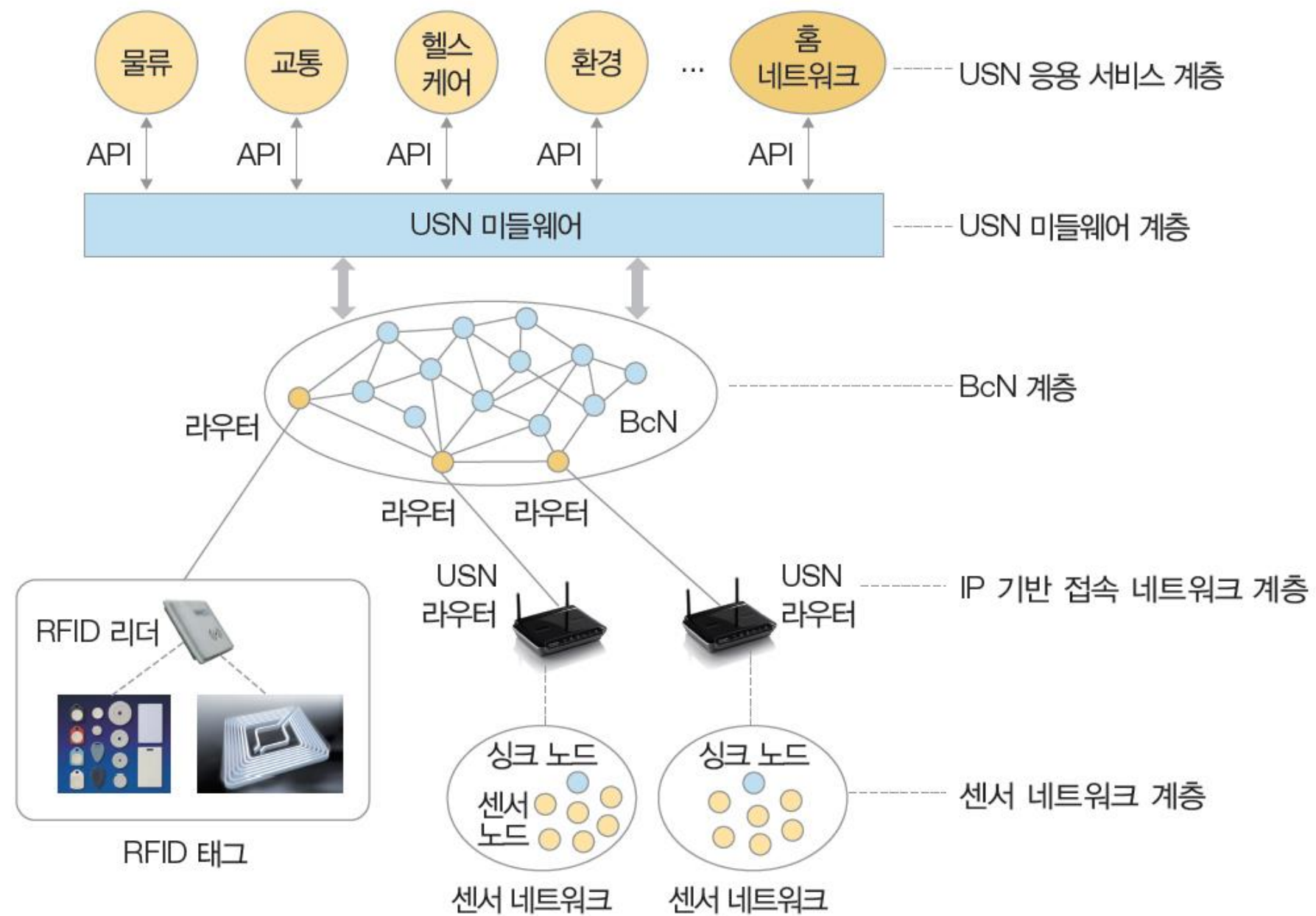


그림 12-9 USN의 구조와 서비스 동작 과정

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

2) 유비쿼터스 센스 네트워크

◆ 구성 요소

- 센서 네트워크 : 센서 노드와 싱크 노드로 구성됨
- USN 라우터 : 센서 네트워크와 외부 네트워크를 연동하는 시스템
- USN 미들웨어 : 센서 네트워크로부터 수집된 데이터를 외부 네트워크를 통해 수신한 후 의미 있는 정보로 분석하여 UNS 응용 서비스에 제공

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

2) 유비쿼터스 센스 네트워크

◆ 증강 현실

- 현실 세계와 가상 화면을 결합하여 보여주는 기술

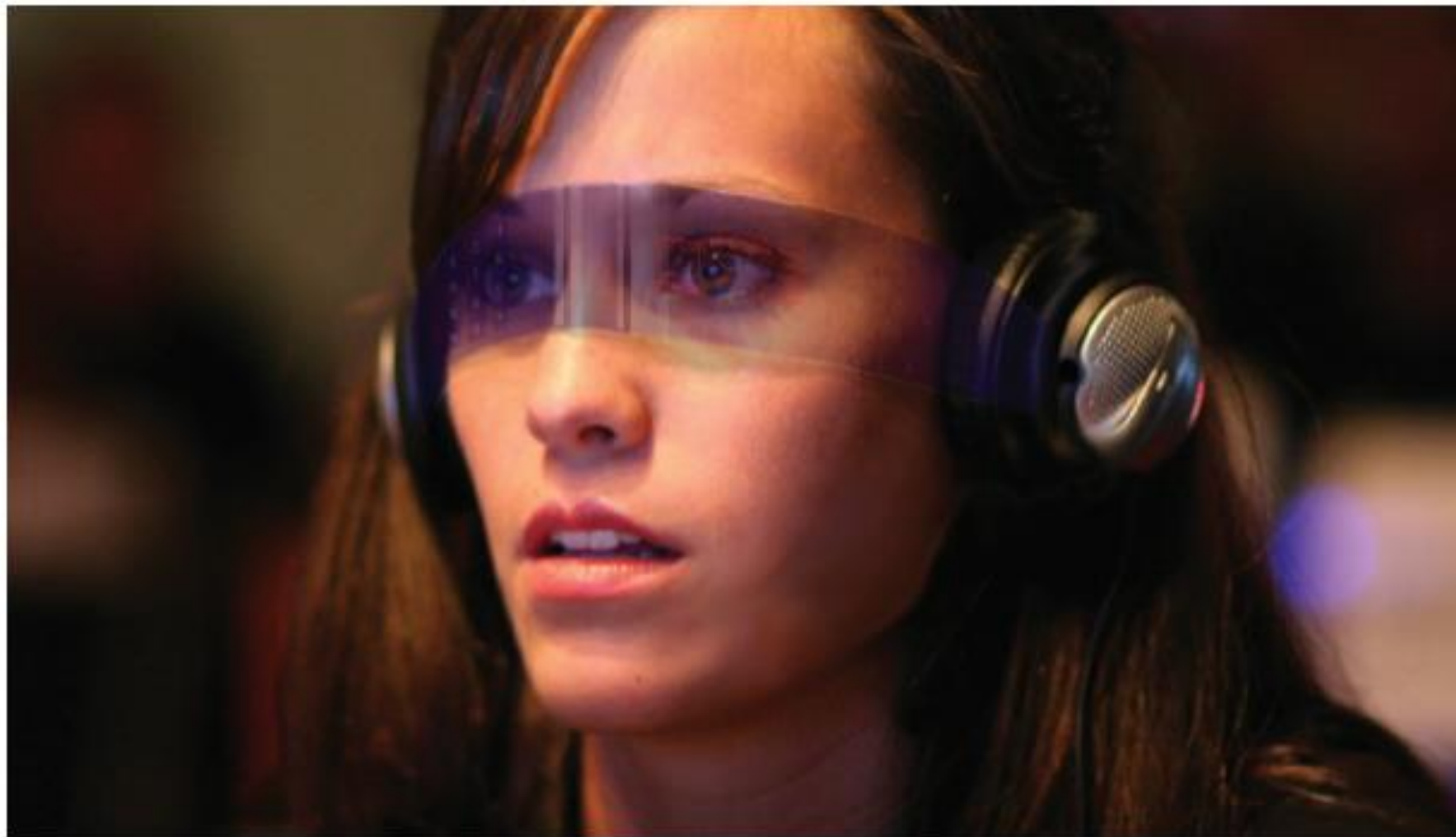


그림 12-10 헤드업 디스플레이 형태의 증강 현실 [02]

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

3) 증강 현실

◆ 증강 현실 기술

- 디스플레이 기술

표 12-2 증강 현실의 디스플레이 기술의 종류

특징 종류	HMD	Non-HMD		
		대형 디스플레이	소형 디스플레이	핸드헬드
패널 형태	접안 LCD	CRT, DLP, 프로젝션, 스크린 등	CRT, DLP, PDP 등	LCD
몰입감	높음	보통	낮음	낮음
착용감	매우 불편	착용할 필요 없음	착용할 필요 없음	간편
휴대성	매우 불편	불가	불편	우수
장점	높은 몰입감	-	개발이 용이	휴대성 우수
단점	착용감이 나쁨	음영 발생	시선과 화면이 불일치할 가능성이 높음	저화질

- 마커 인식 기술
- 영상 합성 기술

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

3) 증강 현실

◆ 모바일 증강 현실

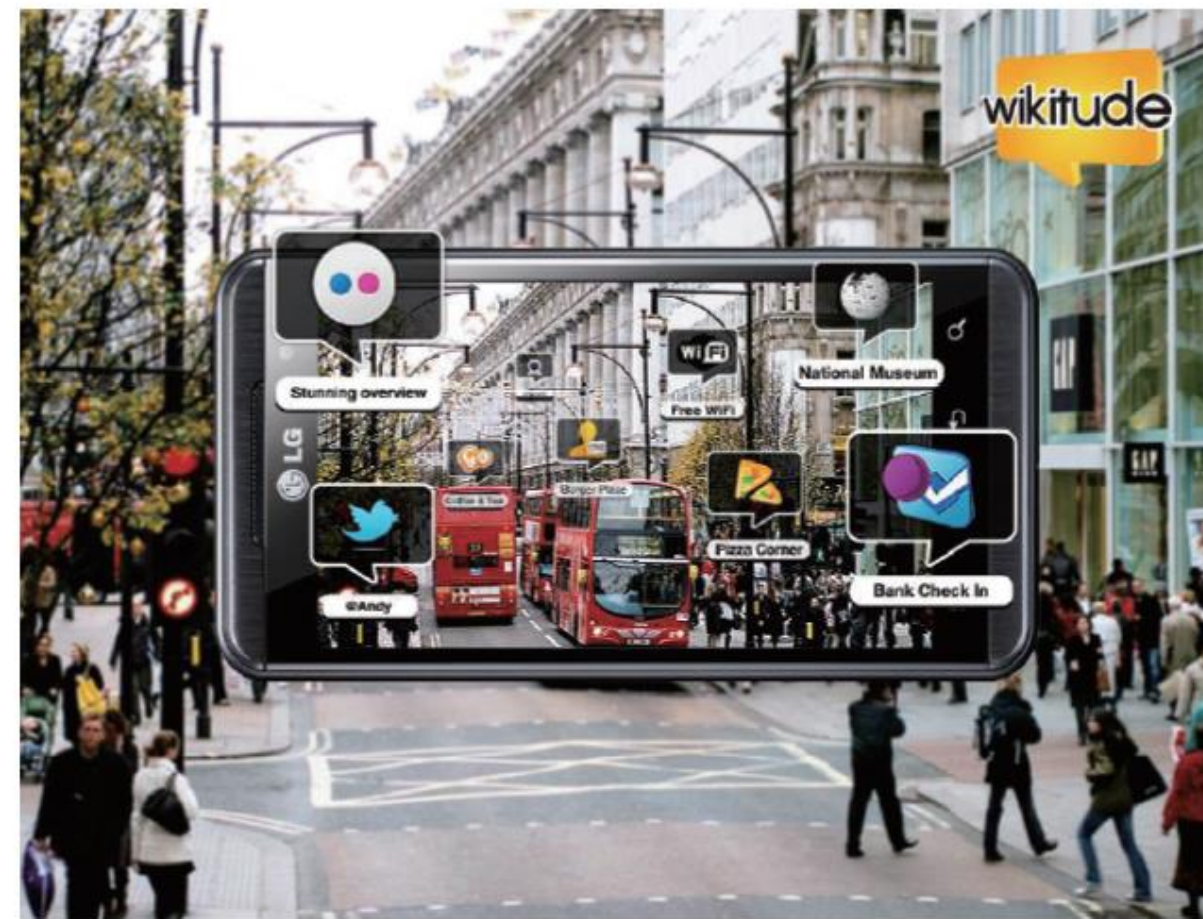


그림 12-12 위키튜드의 증강 현실

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

4) 생체인식

◆ 생체인식

- 살아 있는 사람의 신원을 생리학적 특징이나 행동적 특징을 기반으로 하여 인증하는 기술

◆ 생체인식 정보

정보의 종류		장점	단점
생리학적 정보	홍채	위조가 불가능하다.	대용량의 홍채 정보를 저장해 두어야 한다.
	망막	안전성이 우수하다.	사용할 때 거부감이 있다.
	손 모양	간편하고 실시간 처리가 가능하다.	정확도가 떨어진다.
	정맥	위조가 불가능하다.	추출이 어렵다.
	지문	비용이 저렴하다.	지문이 손상된 경우 적용할 수 없다.
	얼굴	인식이 빠르다.	조명 및 자세에 따라 다르게 인식될 수 있다. 즉 인식의 정확도가 떨어진다.
행동적 정보	성문	비용이 저렴하고 멀리서 접근해도 잘 인식한다.	처리 속도의 지연이 발생하고, 인체 상태에 쉽게 영향을 받는다.
	필체	비용이 저렴하다.	인체 상태에 쉽게 영향을 받고, 잘못 인식될 확률이 높다.

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

4) 생체인식

◆ 생체인식 기술

- 홍채 인식
 - 사람의 눈 중앙에 있는 검은 동공과 공막(흰자위) 사이에 위치하는 도넛 모양의 홍채 무늬 패턴으로 구분
 - 출입 통제 시스템, 은행의 ATM 기기, 컴퓨터 보안 분야 등에 활용

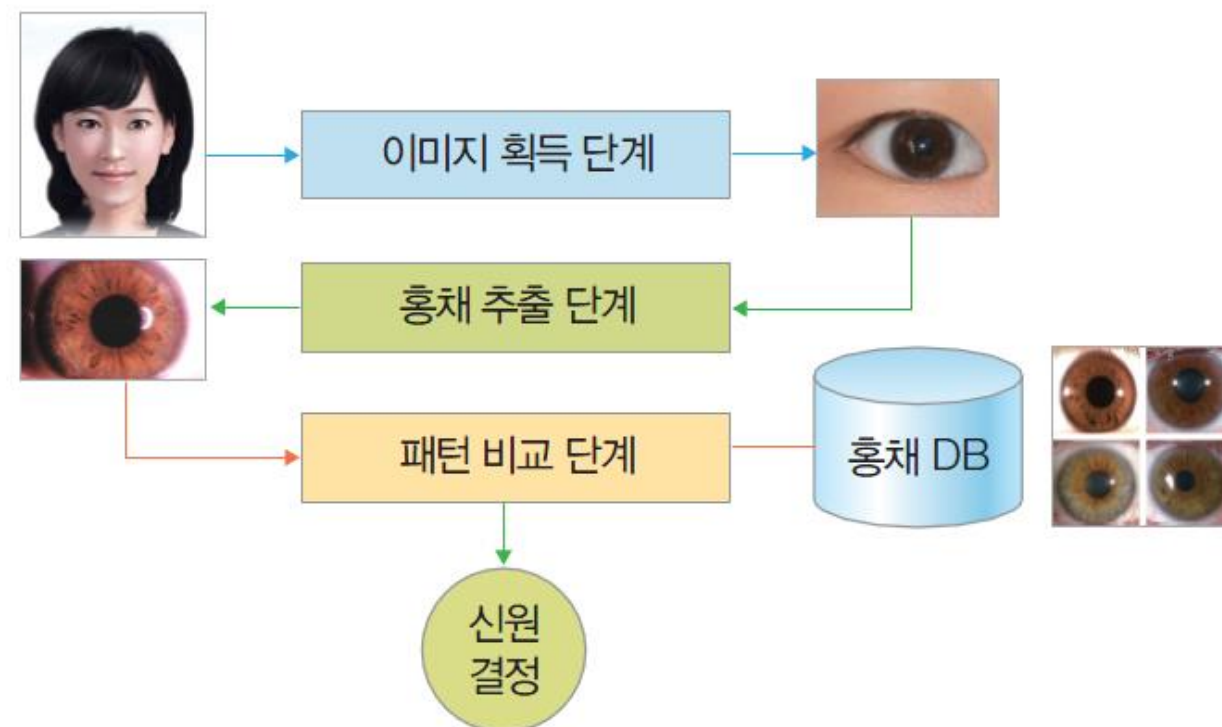


그림 12-13 홍채 인식 과정

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

4) 생체인식

◆ 생체인식 기술

- 망막 인식
 - 안구 배면에 있는 모세혈관의 구성이 평생 변하지 않는다는 특성을 이용한 기술
- 손 모양 인식
 - 사람마다 손가락의 길이가 다르다는 점에서 착안한 기술
 - 간편하고 처리량이 적어 실시간으로 처리할 수 있지만 정확도는 떨어짐

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

4) 생체인식

◆ 생체인식 기술

- 정맥 인식
 - 손목의 정맥 형태가 사람마다 다르다는 점에서 착안한 기술
 - 인식률이 높지만 비용이 많이 듦
- 지문 인식
 - 지문은 사람마다 모양이 다를 뿐 아니라 평생 변하지 않음
 - 신뢰도, 안정도, 인식 속도가 다른 생체인식 기술보다 높음

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

4) 생체인식

◆ 생체인식 기술

- 얼굴 인식
 - 얼굴 특징 기반 방식 : 얼굴 혈관에서 발생하는 열상을 적외선 카메라로 촬영하여 인식
 - 얼굴 영상 기반 방식 : 3차원 얼굴 영상을 이용하여 인식
- 성문 인식
 - 음성의 강약과 높낮이 등 음성의 진동에 대한 특징을 분석한 후 데이터베이스에 있는 음성 정보와 비교하여 인식
 - 조작 가능성 있음

2. 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술

4) 생체인식

◆ 생체인식 기술

- 서명 인식
 - 오프라인 방식 : 작성된 서명을 카메라 또는 스캐너 등으로 인식한 후 그 모양을 분석하여 서로 대조하여 판별
 - 온라인 방식 : 컴퓨터를 이용하여 전자패드에 직접 서명할 때의 움직임, 속도, 압력 등을 분석하여 진위 여부를 판별

3. 유비쿼터스 컴퓨팅 응용 기술 1

1) 홈 네트워크

◆ 홈 네트워크

- 가정에서 사용하는 다양한 기기를 네트워크로 연결하여 사용자들이 원격지에서 단말기를 이용해 홈 네트워크에 접속할 수 있도록 하는 기술



그림 12-14 홈 네트워크 사례 [03]

3. 유비쿼터스 컴퓨팅 응용 기술 1

1) 홈 네트워크

◆ 홈 네트워크 구성

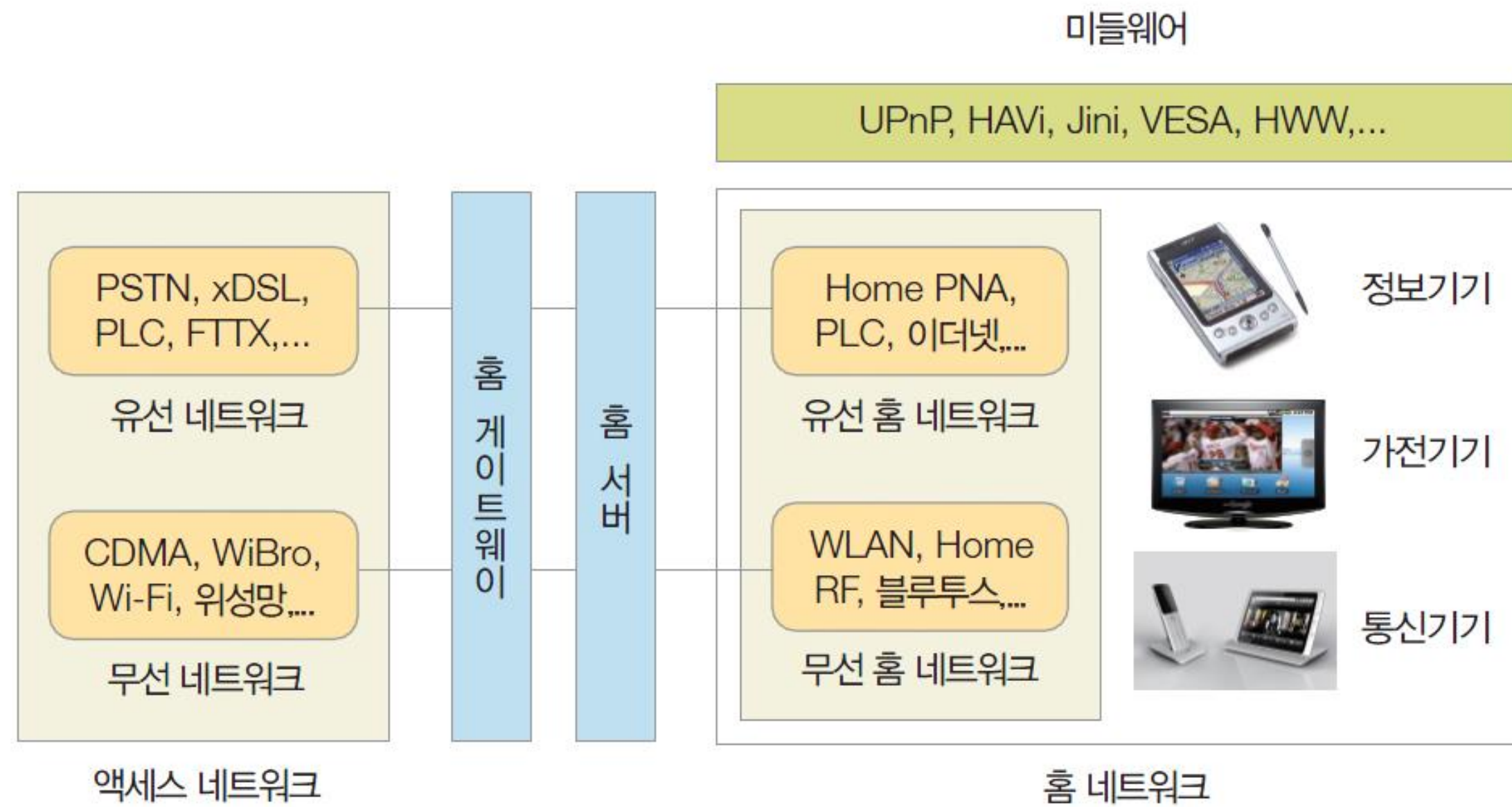


그림 12-15 홈 네트워크 구성도



요약

◆ 유비쿼터스 컴퓨팅

- 마크 와이저 박사가 제안한 유비쿼터스 컴퓨팅의 핵심 개념은 어디에서나 존재하는 '보이지 않는 컴퓨터와 사용자가 의식하지 않고 자연스럽게 사용하는 '조용한 컴퓨터'이다.

◆ 유비쿼터스 컴퓨팅 기술

- 유비쿼터스 컴퓨팅 기술은 유비쿼터스 환경을 구현하기 위한 기반 기술과 실생활에서 유비쿼터스 기술이 활용되는 응용기술로 나눌수 있다.